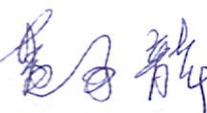


國立高雄科技大學資訊管理系
研究生學位論文專業領域審查申請表

學生姓名	杜宜霖	學 號	F112119106
論文題目	LINE Bot 結合大型語言模型之英語學習系統設計與實作		
關 鍵 字	英語學習、LINE Bot、大型語言模型(LLM)、提示工程、教育科技整		
中文摘要(300-500 字)			
本研究旨在設計並實作一套基於 LINE Bot 平台的互動式英語學習系統，結合大型語言模型 (Large Language Model, LLM)、語音轉文字技術 (Whisper) 與文字轉語音技術 (gTTS)，提供使用者即時互動且操作簡便的練習環境，藉此降低英語學習門檻並提升語言實踐機會。 本系統以 Flask 為後端開發框架，核心功能包含英語對話練習、單字造句、跟讀模仿與聽力測驗，涵蓋「聽、說、讀、寫」四大語言學習面向。系統導入提示工程 (Prompt Engineering) 概念，針對不同練習活動設計具教育引導性的提示語與回饋內容，使互動過程更自然且具啟發性，進一步提升使用者的學習動機與參與度。 為驗證系統實用性與學習效果，本研究進行小規模使用者測試與問卷回饋。初步結果顯示，多數使用者對於系統的即時性、互動性及練習便利性持正面評價，並認為有助於提升英語口說與聽力練習的意願與信心。整體而言，本系統展現了語音辨識與生成式 AI 技術應用於語言教育的可行性與潛力。 本研究不僅提出一套結合生成式 AI 與語音處理技術的具體系統設計流程，也為未來智慧語言學習系統的開發與應用提供實證基礎與參考方向。未來可進一步拓展功能、導入個人化學習機制，持續推動教育科技創新發展。			
符合專業領域 (由指導老師勾選) ☒ 技術類 ☐ 管理類 指導教授簽名或蓋章：  審查日期：114年5月1日		系所審核結果 依據 114 年 5 月 8 日研究生學位論文 審查會議 ☒ 通過 ☐ 不通過 系主任核章： 	

註 1：本表請於學位考試日前一個月提出申請。

註 2：研究生學位論文審查於學期期間每月第一週及第三週進行審查。